

แบบเสนอหัวข้อโครงการนักศึกษา

ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Pre-proposal)

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : ระบบบริหารจัดการห้องเรียน บีเกิ้ล คลาสรูม สำหรับโรงเรียน

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Beagle Classroom: A Classroom Management System for Schools

จัดทำโดย

1. ชื่อ - นามสกุล นาย ธนภัทร พิลาดิ รหัสนักศึกษา 64040233123
หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ดร. วันทนีย์ รัฐสมุทร

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1. ชื่อหัวข้อโครงการนักศึกษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : ระบบบริหารจัดการห้องเรียน บีเกิ้ล คลาสรูม สำหรับโรงเรียน

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Beagle Classroom: A Classroom Management System for Schools

2. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการจัดการข้อมูลด้านการเรียนการสอนภายในโรงเรียนมีความซับซ้อนและมีปริมาณมากขึ้น ครูผู้สอนต้องรับผิดชอบทั้งการบันทึกคะแนน การเช็คชื่อเข้าเรียนรายคาบ และการมอบหมายการบ้านให้กับนักเรียนจำนวนมากในแต่ละภาคเรียน โดยส่วนใหญ่ยังคงใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (Excel) หรือเอกสารกระดาษที่แยกเป็นหลายไฟล์ ทำให้ข้อมูลกระจายกระจัดกระจาย ค้นหายาก เกิดความซ้ำซ้อน และมีโอกาสผิดพลาดในการคำนวณคะแนนรวมและตัดเกรด อีกทั้งนักเรียนยังต้องสอบถามคะแนนหรือกำหนดส่งงานผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ เช่น แอปพลิเคชันแชต ซึ่งไม่สะดวกและไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

นอกจากนี้ ระบบการทำงานแบบเดิมยังไม่มีระบบบันทึกประวัติการแก้ไขข้อมูล (Audit) อย่างเป็นระบบ เมื่อมีการแก้ไขคะแนนภายหลังการประกาศผล ฝ่ายวิชาการหรือผู้ดูแลระบบไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ใดเป็นผู้แก้ไข แก้ไขเมื่อใด และด้วยเหตุผลใด ส่งผลให้ขาดความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวมถึงยังมีความเสี่ยงที่นักเรียนจะเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่น เช่น คะแนนหรือสถิติการเข้าเรียนของเพื่อนร่วมชั้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องเรียน บีเกิ้ล คลาสรูม สำหรับโรงเรียน ซึ่งรวมความสามารถของระบบ Feed และการมอบหมายงานในลักษณะเดียวกับ Google Classroom เข้ากับระบบบันทึกและคำนวณคะแนนของโรงเรียนไว้ในระบบเดียว โดยออกแบบให้ครูเป็นผู้บันทึกข้อมูล นักเรียนสามารถดูข้อมูลของตนเองได้ทันทีผ่านโทรศัพท์มือถือ และผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผ่าน Audit Log เพื่อให้การจัดการห้องเรียนมีความโปร่งใส ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนของครู และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องเรียน บีเกิ้ล คลาสรูม สำหรับโรงเรียน ที่รวมการจัดการคะแนน การเช็คชื่อเข้าเรียน และการบ้าน ไว้ในระบบเดียว

4. ขอบเขตของการศึกษา

โครงการนี้พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการห้องเรียน โดยมีขอบเขตความสามารถของระบบและขอบเขตการทำงานของผู้ใช้งานแต่ละบทบาท ดังนี้

4.1 ส่วนของระบบ

1. รองรับผู้ใช้งาน 3 บทบาท ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ครู และนักเรียน โดยแยกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาท (Role-Based Access Control)
2. จัดการคะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted) พร้อมคำนวณคะแนนรวมและตัดเกรดโดยอัตโนมัติ (เพิ่ม / ลบ / แก้ไข)
3. บันทึกการเช็คชื่อเข้าเรียนรายคาบ และสรุปสถิติการเข้าเรียนของนักเรียน (เพิ่ม / ลบ / แก้ไข)
4. จัดการการห้องเรียน ประกาศ และเอกสารประกอบการเรียน รวมถึงการรับและตรวจการส่งงาน (เพิ่ม / ลบ / แก้ไข)
5. แสดง Feed ของห้องเรียนในลักษณะไทม์ไลน์ พร้อมการแสดงความคิดเห็น (เพิ่ม / ลบ / แก้ไข)
6. สร้างรายงานและแดชบอร์ดสรุปผล พร้อมกราฟและการส่งออกไฟล์ (PDF / CSV)
7. บันทึกประวัติการแก้ไขข้อมูล (Audit Log) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน
8. ควบคุมการเข้าถึงไฟล์แนบผ่านลิงก์ที่มีลายเซ็น (Signed URL) และป้องกันไม่ให้นักเรียนเห็นข้อมูลของผู้อื่น
9. มีบริการห้องพูดคุย (Chat Room) สำหรับการสื่อสารและปรึกษาระหว่างครูกับนักเรียนภายในห้องเรียน (เพิ่ม / ลบ / แก้ไข)
10. รองรับการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ (Quiz / Testing) พร้อมบันทึกและสรุปผลคะแนนโดยอัตโนมัติ (เพิ่ม / ลบ / แก้ไข)
11. มีผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Assistant) สำหรับช่วยตอบคำถามและแนะนำการใช้งานแก่ผู้ใช้
12. มีระบบแลกของสะสม (Reward) เมื่อคะแนนสะสมในห้องเรียนของนักเรียนถึงเกณฑ์ที่กำหนด (เพิ่ม / ลบ / แก้ไข)
13. มีระบบโปรไฟล์ (Profile) ของผู้ใช้งาน ที่สามารถเพิ่มรูปภาพหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ (เพิ่ม / ลบ / แก้ไข)
14. รองรับการปรับเปลี่ยนธีม (Theme) ของระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน

4.2 ขอบเขตการทำงานของผุ้ดูแลระบบ (Admin)

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ และจัดการบัญชีผู้ใช้งานในระบบ (เพิ่ม / ลบ / แก้ไข)
2. นำเข้ารายชื่อครูเข้าสู่ระบบผ่านไฟล์ CSV
3. รีเซ็ตรหัสผ่านให้แก่ครูเมื่อมีการร้องขอ
4. ตรวจสอบประวัติการใช้งานและการแก้ไขข้อมูล (Audit Log) ของทั้งระบบ
5. ตรวจสอบและควบคุมความเหมาะสมของเนื้อหา (Moderate) เช่น
ความคิดเห็นในระบบ (ลบ / แก้ไข)
6. ดูแดชบอร์ดภาพรวมของทั้งโรงเรียน เช่น จำนวนครู นักเรียน และห้องเรียน
แนวโน้มผลการเรียนเฉลี่ยและการกระจายของเกรดในภาพรวม ภาพรวมร้อยละ
การเข้าเรียนของทั้งโรงเรียน จำนวนงานและอัตราการส่งงาน สถิติการใช้งานระบบ
และจำนวนเหตุการณ์ในบันทึกการตรวจสอบ (Audit Log) เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการบริหารจัดการและการตัดสินใจเชิงนโยบาย เช่น การติดตามคุณภาพ
การเรียนการสอน การจัดสรรครูและทรัพยากร และการวางแผนช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีความเสี่ยงด้านผลการเรียนหรือการเข้าเรียน
7. ออกและส่งออกรายงานภาพรวมของโรงเรียนเป็นไฟล์ PDF หรือ CSV
8. ไม่มีสิทธิ์กรอกคะแนน เช็คชื่อ หรือสร้างการบ้านแทนครู
(ทำหน้าที่ตรวจสอบเท่านั้น)

4.3 ขอบเขตการทำงานของครู (Teacher)

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีครู และสร้างรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ (Course Offering)
2. สร้างรหัส (เพิ่ม / ลบ / แก้ไข) เข้าห้องเรียน (Class Code) คิวอาร์โค้ด (QR Code)
หรือลิงก์เชิญ เพื่อให้ให้นักเรียนเข้า
3. สร้างหัวข้อคะแนน (เพิ่ม / ลบ / แก้ไข) (Score Item) และกำหนดน้ำหนักคะแนน
(Weighted) ของแต่ละหัวข้อ
4. กรอกคะแนนในรูปแบบตาราง (Grid) และประกาศผล (Publish)
โดยการแก้ไขคะแนนหลังประกาศต้องระบุเหตุผลและถูกบันทึกใน Audit Log (เพิ่ม
/ ลบ / แก้ไข)
5. เช็คชื่อเข้าเรียนรายคาบ (มาเรียน / มาสาย / ลา / ขาด)
และดูสรุปสถิติการเข้าเรียน

6. สร้างการบ้าน ประกาศ และเอกสารประกอบการเรียน พร้อมแนบไฟล์และกำหนดวันส่ง (เพิ่ม / ลบ / แก้ไข)
7. ตรวจสอบการส่งงานของนักเรียน ให้คะแนน และแสดงความคิดเห็น (Comment) (เพิ่ม / ลบ / แก้ไข)
8. โพสต์และจัดการ Feed ของห้องเรียน (เพิ่ม / ลบ / แก้ไข)
9. ดูแดชบอร์ดรายวิชา เช่น คะแนนเฉลี่ย การกระจายของเกรด ร้อยละการเข้าเรียน งานที่ยังไม่ตรวจ และงานที่นักเรียนยังไม่ส่ง
10. ออกและส่งออกรายงานผลการเรียน สถิติการเข้าเรียน และการกระจายของเกรดเป็นไฟล์ PDF หรือ CSV
11. รีเซตรหัสผ่านให้นักเรียนภายในรายวิชาของตนเอง
12. เห็นเฉพาะข้อมูลในรายวิชาที่ตนเองเป็นเจ้าของ ไม่เห็นข้อมูลของครูคนอื่น

4.4 ขอบเขตการทำงานของนักเรียน (Student)

1. สมัครเข้าใช้งานระบบด้วยตนเอง และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักเรียน
2. เข้าห้องเรียนด้วยรหัสเข้าห้อง (Class Code) คิวอาร์โค้ด หรือลิงก์เชิญ
3. ดูคะแนนของตนเองเฉพาะที่ครูประกาศผลแล้ว พร้อมคะแนนรวมและเกรด
4. ดูสถิติและร้อยละการเข้าเรียนของตนเอง
5. ส่งงานได้ทั้งในรูปแบบข้อความ ไฟล์แนบ และลิงก์ พร้อมดูผลการตรวจและความคิดเห็นจากครู (เพิ่ม / ลบ / แก้ไข)
6. ดู Feed ของห้องเรียน และแสดงความคิดเห็นในระดับห้องเรียน (เพิ่ม / ลบ / แก้ไข)
7. ดูแดชบอร์ดสรุปผลการเรียนของตนเอง เช่น เกรดเฉลี่ยรวม (GPA) กราฟแนวโน้มคะแนน และรายการงานที่ใกล้ถึงกำหนดส่ง
8. เห็นเฉพาะข้อมูลของตนเองเท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงคะแนน การเข้าเรียน หรือการส่งงานของนักเรียนคนอื่น

4.5 สภาพแวดล้อมการใช้งาน (Environment)

1. ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Application)
รองรับการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ (Responsive)
2. ส่วนของนักเรียนออกแบบให้ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก (Mobile-first)
3. รองรับการแสดงผลเป็นภาษาไทยเป็นหลัก

5. ข้อกำหนดของการศึกษา

- ระบบรองรับการใช้งานสำหรับ 1 โรงเรียนต่อการติดตั้งหนึ่งชุด (Single-tenant) ไม่รองรับการใช้งานหลายโรงเรียนภายในระบบเดียวกัน
- ระบบใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และรองรับการแสดงผลเป็นภาษาไทยเป็นหลัก
- ผู้ดูแลระบบไม่มีสิทธิ์บันทึกคะแนน เช็คชื่อ หรือสร้างการบ้านแทนครู

6. อัลกอริทึมหรือเทคโนโลยีเบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ระบบพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันแบบเต็มรูปแบบ (Full-stack Web Application) โดยแบ่งการทำงานออกเป็นส่วนหน้าบ้าน (Front-end) และส่วนหลังบ้าน (Back-end) ซึ่งนำอัลกอริทึม แนวคิด และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ดังนี้

6.1 ส่วนหน้าบ้าน (Front-end)

- พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ด้วยไลบรารี React ผ่านเฟรมเวิร์ก Next.js (App Router) และเขียนด้วยภาษา TypeScript
- ออกแบบส่วนแสดงผลแบบคอมโพเนนต์ (Component-based UI) และรองรับทุกขนาดหน้าจอ (Responsive Design) ด้วย Tailwind CSS
- จัดการสถานะข้อมูลฝั่งผู้ใช้ (State Management) และตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์ม (Form Validation) ก่อนส่งข้อมูล
- แสดงผลรายงานและแดชบอร์ดด้วยการสร้างภาพข้อมูล (Data Visualization) เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น และกราฟวงกลม

6.2 ส่วนหลังบ้าน (Back-end)

- พัฒนาส่วนประมวลผลและตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic) ด้วย Next.js API Routes บนสภาพแวดล้อม Node.js และให้บริการข้อมูลผ่านสถาปัตยกรรมแบบ REST API
- ใช้การเรนเดอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Rendering – SSR) เพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเว็บและความปลอดภัยของข้อมูล
- อัลกอริทึมการคำนวณคะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score) และการตัดเกรดอัตโนมัติ โดยนำคะแนนแต่ละหัวข้อคูณกับน้ำหนัก แล้วรวมและเทียบกับเกณฑ์เพื่อกำหนดเกรด
- การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (Role-Based Access Control – RBAC) ผ่านชั้น Middleware เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้งาน API

6.3 ฐานข้อมูล (Database)

- ใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) PostgreSQL เข้าถึงและจัดการผ่าน Prisma ORM
- ออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Schema) และปรับปรุงโครงสร้างด้วยระบบ Migration พร้อมป้องกันการโจมตีแบบ SQL Injection ด้วยการสืบทอดแบบ Parameterized Query

6.4 ความปลอดภัยและการยืนยันตัวตน (Security & Authentication)

- ยืนยันตัวตนและจัดการเซสชัน (Session) ของผู้ใช้งานด้วย NextAuth
- เข้ารหัสผ่านด้วยอัลกอริทึม bcrypt แบบทางเดียว (One-way Hashing)
- ควบคุมการเข้าถึงไฟล์แนบด้วยลิงก์ที่มีลายเซ็นและมีอายุจำกัด (Signed URL) และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้า (Input Validation)

6.5 เครื่องมือและบริการเสริม (Tools & Integration)

- จัดเก็บไฟล์และรูปภาพบนบริการพื้นที่จัดเก็บอ็อบเจกต์ (Object Storage) ด้วย Cloudflare R2
- สร้างและอ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับการเข้าห้องเรียน และนำเข้าข้อมูลด้วยการอ่านและตรวจสอบไฟล์ CSV (CSV Parsing)
- ผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Assistant) โดยเชื่อมต่อกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model) ผ่าน API
- ควบคุมเวอร์ชันของซอร์สโค้ด (Version Control) ด้วย Git และ GitHub

7. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา (Notebook)
- หน่วยความจำ (RAM) 8 GB, System type : 64-bit
- หน่วยเก็บข้อมูล (SSD) 512 GB

ซอฟต์แวร์ (Software)

- ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา / เฟรมเวิร์ก : TypeScript, Next.js (React), Tailwind CSS
- ระบบจัดการฐานข้อมูล : PostgreSQL (จัดการผ่าน Prisma ORM)
- เครื่องมืออื่น ๆ : NextAuth, Cloudflare R2, Visual Studio Code, Git และ GitHub

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครูสามารถจัดการคะแนน การเช็คชื่อ และการบ้านได้ภายในระบบเดียว ช่วยลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน
2. นักเรียนสามารถดูคะแนน สถิติการเข้าเรียน และส่งงานได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ
3. ผู้บริหารและครูสามารถดูรายงานและแดชบอร์ดสรุปผลการเรียน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
4. โรงเรียนสามารถตรวจสอบย้อนหลังการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ผ่าน Audit Log ทำให้ข้อมูลมีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ